МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО”

Кафедра інформаційних систем та технологій

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 4

з дисципліни

“Розробка мобільних застосувань під Android.”

Виконав студент
групи ЗПІ-зп-31
Журба С.Л.

Перевірив
Старший викладач, к.т.н.
Орленко С.П.

Київ — 2026

Завдання (ПОВНЕ - 20 балів):

1. Написати програму, яка має інтерфейс для запуску аудіо-файлів та відео-файлів.
2. Реалізувати можливості Програвати/Зупиняти/Призупиняти відтворення.
3. Надати вибір типу файлу (аудіо/відео) з будь-якого сховища на пристрої.
4. Надати можливість відтворення файлу з Інтернету за посиланням.

Лістинг програмного коду:

Файл activity_main.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@+id/fragment_container"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"/>
```

Файл fragment_audio.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:gravity="center"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp">

    <TextView
        android:id="@+id/tvAudioStatus"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/filenotselected"
        android:textSize="18sp"
        android:layout_marginBottom="20dp"/>

    <Button
        android:id="@+id/btnPickAudio"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/selectfilefromphone" />

    <LinearLayout
        style="?android:attr/buttonBarStyle"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:gravity="center"
        android:layout_marginTop="20dp">

        <Button
            android:id="@+id/btnPlay"
            style="?android:attr/buttonBarButtonStyle"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="@string/play" />

        <Button
            android:id="@+id/btnPause"
            style="?android:attr/buttonBarButtonStyle"
```

```
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_marginHorizontal="10dp"
            android:text="@string/pause"
            android:textColor="#DD2C00"
            tools:ignore="TextContrastCheck" />

        <Button
            android:id="@+id/btnStop"
            style="?android:attr/buttonBarButtonStyle"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="@string/stop"
            android:textColor="#DD2C00"
            tools:ignore="TextContrastCheck" />
    </LinearLayout>

    <Button
        android:id="@+id/btnBack"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="30dp"
        android:backgroundTint="#FF5722"
        android:text="@string/backtomenu"
        android:textColor="#212121"
        tools:ignore="VisualLintButtonSize" />
</LinearLayout>
```

Файл fragment_menu.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:gravity="center"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="20dp">

    <Button
        android:id="@+id/btnOpenAudio"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:padding="20dp"
        android:text="@string/audioplay"
        android:textSize="18sp" />

    <Button
        android:id="@+id/btnOpenVideo"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="20dp"
        android:padding="20dp"
        android:text="@string/videoplay"
        android:textSize="18sp" />
</LinearLayout>
```

Файл fragment_video.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="10dp">

    <VideoView
        android:id="@+id/videoView"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="250dp"
        android:layout_gravity="center"/>

    <EditText
        android:id="@+id/etUrl"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="10dp"
        android:autofillHints=""
        android:hint="@string/url_http"
        android:inputType="textUri"
        android:minHeight="48dp"
        android:textColorHint="#546E7A"
        tools:ignore="VisualLintTextFieldSize" />

    <Button
        android:id="@+id/btnPlayUrl"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/playfromethernet"
        tools:ignore="VisualLintButtonSize" />

    <Button
        android:id="@+id/btnPickVideo"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/selectvideofromphone"
        android:layout_marginTop="10dp"
        tools:ignore="VisualLintButtonSize" />

    <Button
        android:id="@+id/btnBack"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="20dp"
        android:backgroundTint="#FF5722"
        android:text="@string/back"
        android:textColor="#212121"
        tools:ignore="VisualLintButtonSize" />
</LinearLayout>
```

Файл MainActivity.kt:

```
package com.example.lab4

import android.os.Bundle
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.fragment.app.Fragment

class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_main)

        if (savedInstanceState == null) {
            loadFragment(MenuFragment())
        }
    }

    fun loadFragment(fragment: Fragment) {
        supportFragmentManager.beginTransaction()
            .replace(R.id.fragment_container, fragment)
            .addToBackStack(null)
            .commit()
    }
}
```

Файл MenuFragment.kt:

```
package com.example.lab4

import android.os.Bundle
import android.view.View
import android.widget.Button
import androidx.fragment.app.Fragment

class MenuFragment : Fragment(R.layout.fragment_menu) {
    override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onViewCreated(view, savedInstanceState)

        view.findViewById<Button>(R.id.btnOpenAudio).setOnClickListener {
            (activity as MainActivity).loadFragment(AudioFragment())
        }

        view.findViewById<Button>(R.id.btnOpenVideo).setOnClickListener {
            (activity as MainActivity).loadFragment(VideoFragment())
        }
    }
}
```

Файл AudioFragment.kt:

```
package com.example.lab4

import android.annotation.SuppressLint
import android.media.MediaPlayer
import android.net.Uri
import android.os.Bundle
import android.view.View
import android.widget.Button
```

```
import android.widget.TextView
import android.widget.Toast
import androidx.activity.result.contract.ActivityResultContracts
import androidx.fragment.app.Fragment

class AudioFragment : Fragment(R.layout.fragment_audio) {

    private var mediaPlayer: MediaPlayer? = null
    private var currentUri: Uri? = null
    private lateinit var tvStatus: TextView

    @SuppressLint("SetTextI18n")
    private val pickAudioLauncher =
registerForActivityResult(ActivityResultContracts.GetContent()) { uri: Uri? ->
        if (uri != null) {
            currentUri = uri
            tvStatus.text = "Файл обрано! Натисніть Play"
            prepareMediaPlayer(uri)
        }
    }

    override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onViewCreated(view, savedInstanceState)

        tvStatus = view.findViewById(R.id.tvAudioStatus)

        view.findViewById<Button>(R.id.btnPickAudio).setOnClickListener {
            pickAudioLauncher.launch("audio/*")
        }

        view.findViewById<Button>(R.id.btnPlay).setOnClickListener {
            mediaPlayer?.start()
            tvStatus.text = "Відтворення..."
        }

        view.findViewById<Button>(R.id.btnPause).setOnClickListener {
            if (mediaPlayer?.isPlaying == true) {
                mediaPlayer?.pause()
                tvStatus.text = "Пауза"
            }
        }

        view.findViewById<Button>(R.id.btnStop).setOnClickListener {
            mediaPlayer?.stop()
            mediaPlayer?.prepare()
            mediaPlayer?.seekTo(0)
            tvStatus.text = "Зупинено"
        }

        view.findViewById<Button>(R.id.btnBack).setOnClickListener {
            parentFragmentManager.popBackStack()
        }
    }

    private fun prepareMediaPlayer(uri: Uri) {
        try {
            mediaPlayer?.release()
```

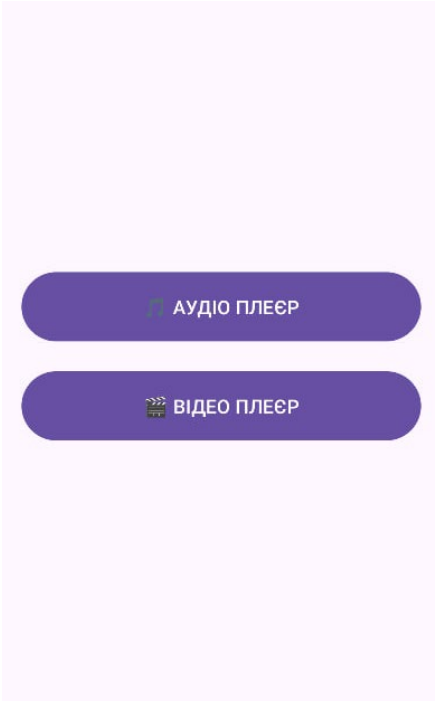
```
            mediaPlayer = MediaPlayer().apply {
                setDataSource(requireContext(), uri)
                prepare()
            }
        } catch (e: Exception) {
            Toast.makeText(context, "Помилка файлу: ${e.message}",
Toast.LENGTH_SHORT).show()
        }
    }

    override fun onDestroyView() {
        super.onDestroyView()
        mediaPlayer?.release()
        mediaPlayer = null
    }
}
```

Файл VideoFragment.kt:

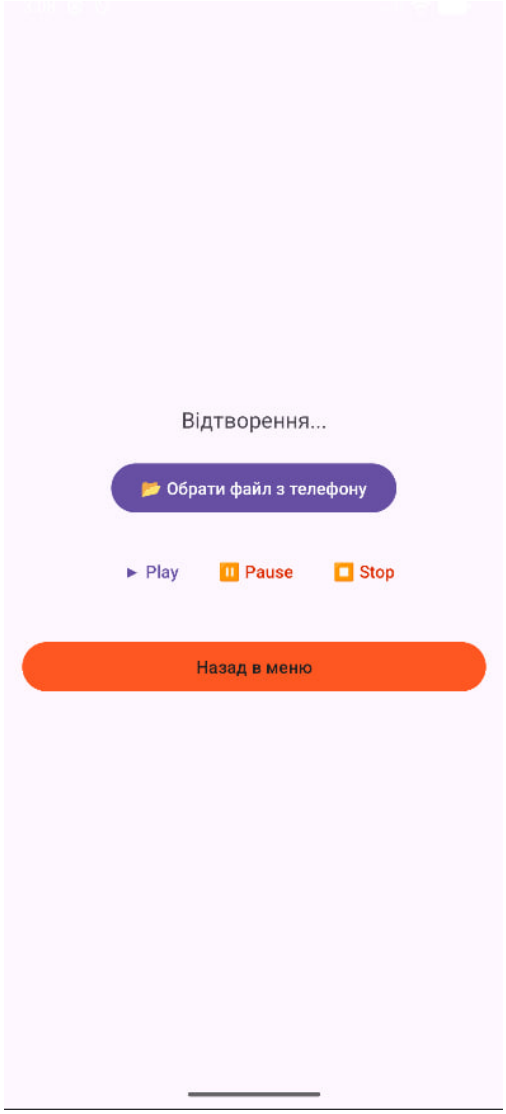
```
package com.example.lab4

import android.net.Uri
import android.os.Bundle
import android.view.View
import android.widget.Button
import android.widget.EditText
import android.widget.MediaController
import android.widget.VideoView
import android.widget.Toast
import androidx.activity.result.contract.ActivityResultContracts
import androidx.fragment.app.Fragment

class VideoFragment : Fragment(R.layout.fragment_video) {

    private lateinit var videoView: VideoView
    private lateinit var etUrl: EditText

    private val pickVideoLauncher =
registerForActivityResult(ActivityResultContracts.GetContent()) { uri: Uri? ->
        if (uri != null) {
            playVideo(uri)
        }
    }

    override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onViewCreated(view, savedInstanceState)

        videoView = view.findViewById(R.id.videoView)
        etUrl = view.findViewById(R.id.etUrl)

        val mediaController = MediaController(requireContext())
        mediaController.setAnchorView(videoView)
        videoView.setMediaController(mediaController)

        view.findViewById<Button>(R.id.btnPickVideo).setOnClickListener {
            pickVideoLauncher.launch("video/*")
        }
```

```
        view.findViewById<Button>(R.id.btnPlayUrl).setOnClickListener {
            val url = etUrl.text.toString()
            if (url.isNotEmpty()) {
                playVideo(Uri.parse(url))
            } else {
                Toast.makeText(context, "Введіть посилання!",
Toast.LENGTH_SHORT).show()
            }
        }

        view.findViewById<Button>(R.id.btnBack).setOnClickListener {
            parentFragmentManager.popBackStack()
        }
    }

    private fun playVideo(uri: Uri) {
        try {
            videoView.setVideoURI(uri)
            videoView.start()
            Toast.makeText(context, "Завантаження...",
Toast.LENGTH_SHORT).show()
        } catch (e: Exception) {
            Toast.makeText(context, "Помилка відтворення",
Toast.LENGTH_SHORT).show()
        }
    }
}
```

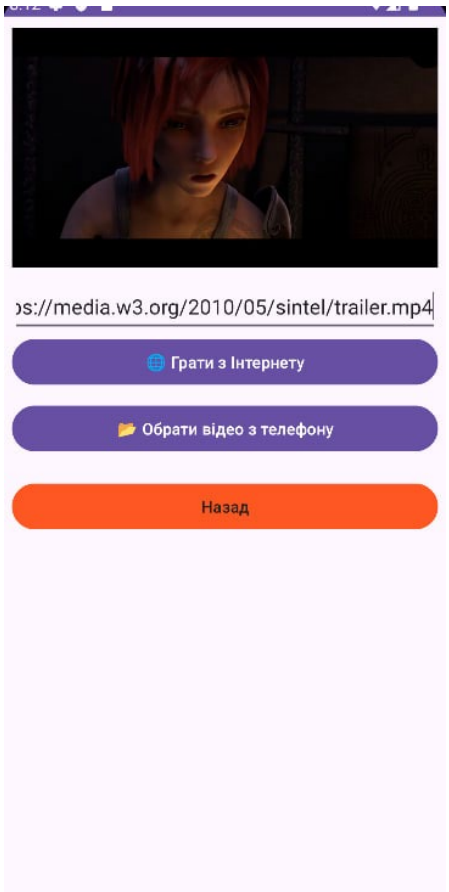
Результат роботи програми:
Скріншот 1 Головне меню програми (вибір плеєра).



Скріншот 2 Робота Аудіо-плеєра (відтворення локального файлу).



Скріншот 3 Робота Відео-плеєра.



ВИСНОВОК

У ході виконання лабораторної роботи було створено Android-додаток для роботи з мультимедіа. Реалізовано функціонал аудіоплеєра (MediaPlayer) та відеоплеєра (VideoView). Додано можливість обирати файли з пам'яті пристрою та відтворювати потокове відео з мережі Інтернет.